521 Q3185955

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-RR **Provas:** FGV - 2025 - TCE-RR - Auditor de Controle Externo - Controle Externo ...

Considere o seguinte conjunto de dados, que representa as notas de 10 alunos em uma avaliação:

7, 8, 6, 9, 10 , 5, 7, 8, 6, 9.

A mediana, o desvio interquartil e o desvio absoluto médio são, respectivamente, iguais a

(A) 7,5, 2,0 e 1,3.
(B) 7,5, 3,0 e 1,3.
(C) 7,5, 3,0 e 1,5.
(D) 8,0, 3,0 e 13/11.
(E) 8,0, 2,0 e 1,5.

522 Q3188259

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-RR **Prova:** FGV - 2025 - TCE-RR - Auditor de Controle Externo - Tecnologia com Especialidade em Análise de Dados

Quatro amigos estavam discutindo seus salários e constataram que a média salarial dos quatro, naquele mês, era de R$ 10.500,00. Em um momento da conversa, um dos amigos foi embora, deixando os outros três discutindo.
Eles percebem que, considerando apenas os três que permaneceram, a nova média salarial passou a ser de R$ 5.000,00. Além disso, verificaram que essa nova média também corresponde à mediana dos salários dos três amigos que ficaram. Sabe-se ainda que o menor salário entre os quatro amigos é de R$1.000,00. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta.

(A) O maior salário entre os quatro amigos é de R$ 28.000,00.
(B) A soma dos salários dos três amigos que mais ganham é de R$ 41.000,00.
(C) A soma dos salários dos quatro amigos é de R$ 40.000,00.
(D) A soma dos salários dos três amigos que permaneceram é R$ 18.000,00.
(E) O maior salário entre os quatro amigos é de R$ 36.000,00

523 Q3188261 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** FGV **Órgão:** TCE-RR **Prova:** FGV - 2025 - TCE-RR - Auditor de Controle Externo - Tecnologia com Especialidade em Análise de Dados

A partir de um conjunto de dados de n pares de valores da forma (x_i , y_i), i = 1, ... , n, foi aplicado um modelo de regressão linear simples. Sejam $\bar{x}$ e $\bar{y}$ as médias dos valores x_i e y_i , i = 1, . . . , n, respectivamente.

Sabe-se que:

I. $\bar{x} = 0{,}4;$
II. $\bar{y} = 0{,}8;$
III. $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 25;$
IV. $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = 10.$

Considerando os dados acima, a equação resultante da regressão linear é dada por

(A) $\hat{y}$ = −0,2 + 2,5x

(B) $\hat{y}$ = −0,2 − 2,5x

(C) $\hat{y}$ = −10 + 25x

(D) $\hat{y}$ = −2 + 2,5x

(E) $\hat{y}$ = 2 − 2,5x

524 Q3195068 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Instituto Fênix **Órgão:** Prefeitura de Agrolândia - SC **Provas:** Instituto Fênix - 2025 - Prefeitura de Agrolândia - SC - Assistente Social ···

Abaixo é possível se observar quatro diferentes conjuntos de dados numéricos, cada um deles com exatos oito dados numéricos:

1, 8, 5, 1, 6, 7, 2, 5	**5, 6, 8, 1, 2, 6, 9, 7**
5, 9, 7, 1, 2, 3, 7, 7	**5, 6, 9, 4, 5, 6, 8, 8**

Considere que se deseja obter a mediana entre as médias aritméticas dos quatro conjuntos de dados numéricos. Qual das alternativas apresenta essa mediana? (Considere duas casas decimais e critérios de arredondamento nos resultados)

(A) 5,13.

(B) 5,32.

(C) 5,5.

(D) 6,38.

525 Q3204759 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** UECE-CEV **Órgão:** PGE-CE **Prova:** UECE-CEV - 2025 - PGE-CE - Técnico de Representação Judicial - Engenharia de Produção

A Procuradoria Geral do Estado do Ceará realizou um estudo sobre o tempo (em dias) de atendimento de processos administrativos em diferentes setores. A amostra coletada foi a seguinte: 8, 10, 12, 14, 10, 8, 12, 14, 10 e 8. Com base nesses dados, assinale a opção que apresenta corretamente a média aritmética, a moda e a mediana do tempo de atendimento.

(A) Média = 10,6, Moda = 8 e 10, Mediana = 10

(B) Média = 9,2; Moda = 10 e 9; Mediana = 11

(C) Média = 10, Moda = 8, Mediana = 9,5

(D) Média = 10,6, Moda = 8, Mediana = 10,8

(E) Média = 10, Moda = 8 e 10, Mediana = 8

526 Q3206652 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos

Supondo que os valores 105, 115, 98, 102 e 110 constituam uma amostra aleatória de preços diários, em reais, de determinado título financeiro oferecido por uma instituição financeira, julgue o item a seguir.

A estimativa do erro padrão da média amostral foi inferior a 6.

◯ Certo

◯ Errado

527 Q3206653 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos

Supondo que os valores 105, 115, 98, 102 e 110 constituam uma amostra aleatória de preços diários, em reais, de determinado título financeiro oferecido por uma instituição financeira, julgue o item a seguir.

A mediana dos preços observados na amostra é igual a 98.

◯ Certo

◯ Errado

528 Q3206654 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos

Supondo que os valores 105, 115, 98, 102 e 110 constituam uma amostra aleatória de preços diários, em reais, de determinado título financeiro oferecido por uma instituição financeira, julgue o item a seguir.

O primeiro quartil é inferior à média amostral.

◯ Certo

◯ Errado

529 Q3206659 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos

	estimativa do coeficiente	erro padrão
intercepto	10,0	3,00
X_1	5,0	0,05
X_2	−3,0	0,03
X_3	0,2	0,20
X_4	0,01	0,001

tamanho da amostra (n)	106
coeficiente de determinação do modelo (R^2)	60%
erro quadrático médio	36

As tabelas precedentes mostram as estimativas dos coeficientes e seus respectivos erros padrão proporcionados pelo método de mínimos quadrados ordinários em um modelo de regressão linear com um intercepto e 4 variáveis regressoras (X_1, X_2, X_3 e X_4) para modelar uma variável dependente Y. As tabelas mostram, ainda, o tamanho da amostra, o coeficiente de determinação (R^2) e o erro quadrático médio desse modelo, que foi igual a 36. Com base nessas informações e nos dados das tabelas, julgue o item subsequente.

Se a variável Y for considerada normal, e assumindo-se que a aproximação normal seja válida para a distribuição dos estimadores dos coeficientes do modelo, é correto concluir que todos os coeficientes são estatisticamente significativos com p-valores inferiores a 1%.

◯ Certo

◯ Errado

530 Q3208387 Estatística > Modelos lineares , Análise Multivariada

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUNPRESP-EXE **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área 8: Estatística, Ciência de Dados e Inovação

No que se refere a modelagem estatística de dados, julgue o item subsecutivo.

O modelo de árvore de decisão é utilizado quando a resposta é binária, como, por exemplo, prever se um cliente fará ou não determinada compra com base em seu histórico de compras.

◯ Certo

◯ Errado

531 Q3217181 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANM **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - ANM - Especialista em Recursos Minerais - Especialidade: Qualquer Área de Formação (Suporte à Gestão, Estratégia e Governança)

Na tabela a seguir, a variável produção mensal, dada em toneladas, é registrada como um número inteiro; a variável teor de ferro representa a porcentagem de ferro em determinada amostra; e a variável profundidade é dada em metros.

mina	tipo de minério	teor de ferro	profundidade	produção mensal
A	Hematita	62,5	200	1.500
B	Itabirito	58,6	300	2.800
C	Hematita	62,1	250,5	3.200
D	Itabirito	55,4	400	4.000
E	Hematita	67,8	180	1.200

A partir dessas informações, julgue o próximo item.

As variáveis mina, tipo de minério, teor de ferro, profundidade e produção mensal são, respectivamente, do tipo qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa contínua, quantitativa discreta e quantitativa contínua.

◯ Certo

◯ Errado

532 Q3218657 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** UFRR **Órgão:** UFRR **Prova:** UFRR - 2025 - UFRR - Economista

As medidas de posição são estatísticas fundamentais que auxiliam no resumo e na descrição de dados, fornecendo uma visão clara sobre a distribuição de um conjunto de valores. Com base nisso, um economista avaliou a renda mensal de seis indivíduos e obteve os seguintes valores: R$ 10.000,00; R$ 8.000,00; R$ 8.500,00; R$ 7.000,00; R$ 6.000,00 e R$ 8.500,00. Qual é o valor da mediana e do segundo quartil dessas rendas, respectivamente?

(A) R$ 8.250,00 e R$ 7.000,00.
(B) R$ 8.250,00 e R$ 8.500,00.
(C) R$ 8.500,00 e R$ 8.500,00.
(D) R$ 8.500,00 e R$ 6.000,00.
(E) R$ 8.250,00 e R$ 8.250,00.

533 Q3227514 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INSA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - INSA - Tecnologista Pleno 2 - Área de Atuação: Biodiversidade

Julgue o item a seguir, referente a conceitos e técnicas estatísticas aplicadas à análise multivariada.

A MANOVA é preferível à ANOVA univariada quando há mais de uma variável dependente, pois garante que todas as comparações entre grupos sejam significativas individualmente.

◯ Certo
◯ Errado

534 Q3227516 Estatística > Modelos lineares , Análise Multivariada

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INSA **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - INSA - Tecnologista Pleno 2 - Área de Atuação: Biodiversidade

Julgue o item a seguir, referente a conceitos e técnicas estatísticas aplicadas à análise multivariada.

A regressão linear múltipla é uma técnica de análise multivariada usada para modelar a relação entre uma variável dependente e múltiplas variáveis independentes.

◯ Certo
◯ Errado

535 Q3281134 Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** IDCAP **Órgão:** SAAE de Aracruz - ES **Prova:** IDCAP - 2025 - SAAE de Aracruz - ES - Engenheiro: Engenheiro Eletricista

Em uma pesquisa de satisfação, foram registradas as seguintes notas (em uma escala de 0 a 10) de 7 entrevistados: 3, 5, 7, 7, 7, 8 e 9. Calcule a média, a mediana e a moda dessas notas. Assinale a alternativa correta:

A Média = 7; Mediana = 7; Moda = 8.

B Média aproximadamente 6,57; Mediana = 6,57; Moda = 7.

C Média = 7; Mediana = 7; Moda = 7.

D Média aproximadamente 6,57; Mediana = 7; Moda = 7.

536 Q4261326 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2025 **Banca:** Fundação FAPEC **Órgão:** UFGD **Prova:** Fundação FAPEC - 2025 - UFGD - Técnico de Laboratório/Área: Engenharia de Alimentos

Qual é a medida de tendência central que representa o valor mais frequente em um conjunto de dados? Assinale uma alternativa correta.

A Média.

B Mediana.

C Moda.

D Variância.

E Desvio padrão.

537 Q4261766 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** Fundação FAPEC **Órgão:** UFGD **Prova:** Fundação FAPEC - 2025 - UFGD - Economista

Se em um modelo estimado com 250 dados e 4 regressores, incluindo a constante, obtém-se um R^2 ajustado igual a 0,71, determine qual percentual da variação da variável endógena é explicado pela regressão.

A 71,35%.

B 71,77%.

C 71,55%.

D 72,15%.

E 71,22%.

538 Q4261769 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo

Ano: 2025 **Banca:** Fundação FAPEC **Órgão:** UFGD **Prova:** Fundação FAPEC - 2025 - UFGD - Economista

Seja Y a variável endógena centrada de um modelo com três coeficientes (incluindo a constante), no qual foi obtido um vetor de erros de mínimos quadrados ordinários igual a:

$$e = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \\ 5 \\ 3 \\ -8 \end{pmatrix}$$

Sabe-se que: $\sum_{i=1}^{N} (\hat{y}_i)^2 = 100$

Com base nessas informações, o valor do coeficiente de determinação e o coeficiente de determinação ajustado serão, respectivamente:

(A) 52,25% e 34,22%.

(B) 49,18% e 15,12%.

(C) 44,15% e 20,5%.

(D) 42,37% e 10,45%.

(E) 45,05% e 8,4%.

539 Q4261772 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2025 **Banca:** Fundação FAPEC **Órgão:** UFGD **Prova:** Fundação FAPEC - 2025 - UFGD - Economista

Estamos interessados em analisar o consumo de leite (Y) por meio da renda (X1) e do preço do litro de leite (X2). As informações sobre o modelo estão descritas a seguir:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{1i} + \beta_3 X_{2i} + \mu_i$$

$$S_Y^2 = 17{,}2 \quad S_{x1}^2 = 12{,}27 \quad S_{x2}^2 = 10{,}45 \quad s_{x1,x2} = 5{,}75$$

Com base nessas informações, qual será o fator de inflação da variância (FIV)?

(A) 2,031.

(B) 1,225.

(C) 1,186.

(D) 1,347.

(E) 2,217.

Ano: 2025 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** InoversaSul **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2025 - InoversaSul - Professor de Matemática - Anos Finais

nota	frequência da nota
4,0	8
5,0	10
6,0	6
7,0	1

Tendo como referência a tabela precedente, em que estão representadas as notas de uma prova, obtidas por 25 estudantes, julgue o item subsequente.

A mediana das notas na tabela tem o mesmo valor da moda.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

Respostas

521: **B** 522: **B** 523: **A** 524: **B** 525: **A** 526: **C** 527: **E** 528: **C** 529: **E** 530: **E**

531: **E** 532: **E** 533: **E** 534: **C** 535: **D** 536: **C** 537: **A** 538: **E** 539: **D** 540: **C**